

# DHIA ROMDHANE

Élève-Ingénieur Data Science & AI Engineering | Recherche Stage PFE (Février 2027)

Sousse, Tunisie • Ouvert aux opportunités (Stage PFE)  
+216 53 192 623 • [dhia.romdhane@esprit.tn](mailto:dhia.romdhane@esprit.tn)  
[github.com/dhia10](https://github.com/dhia10) • Bac+5 ESPRIT (2027)

Élève-ingénieur en 5<sup>e</sup> année de **Data Science à ESPRIT**, spécialisé dans la convergence entre l'ingénierie des données, les architectures d'**IA Générative (RAG, Agents LLM)** et la rigueur logicielle. Rompu au développement de pipelines ETL sous Python, à l'orchestration de micro-services (**FastAPI, Docker**) et au déploiement de modèles prédictifs et décisionnels fiables (**Power BI, Streamlit**). Habitué à la collaboration active au sein d'**équipes pluridisciplinaires en mode Agile**, avec une culture marquée du contrôle qualité, de la documentation technique et de la mesure de performance. Disponible dès **février 2027** pour un stage de fin d'études (PFE) de 6 mois.

## COMPÉTENCES CLÉS & MÉTHODES

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>IA &amp; IA Générative (GenAI) :</b>      | <b>RAG (Retrieval-Augmented Generation)</b> , Agents LLM, Prompt Engineering, Embeddings sémantiques, Vector Search (ChromaDB), Inférence locale (Ollama llama3.2), Vision par ordinateur (OpenCV).                                                                      |
| <b>Data Engineering &amp; BI :</b>           | <b>SQL avancé (PostgreSQL)</b> , MongoDB, SQLite, modélisation relationnelle & NoSQL, pipelines ETL, <b>Gouvernance &amp; Qualité de données</b> (règles de complétude, déduplication, audit trail), Power BI (DAX, Power Query, Star Schema), Streamlit, Pandas, NumPy. |
| <b>Software Engineering &amp; Méthodes :</b> | Python ( <b>FastAPI</b> , Flask), APIs REST, Docker, Git/GitHub, Next.js, <b>Collaboration Agile (Scrum, revues de code)</b> , Spécifications techniques & documentation d'architecture, prise de parole en public.                                                      |
| <b>Langues :</b>                             | Français (Courant / C1-C2), Anglais (Opérationnel technique / C1), Arabe (Langue maternelle).                                                                                                                                                                            |

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Développeur Full-Stack &amp; Automatisation Data / IA</b><br>RIDTech & Écosystème ProjectLib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Déc. 2024 — Nov. 2025<br>Python • FastAPI • LangChain / LLM • PostgreSQL • Ingestion Streaming • Git       |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Ingestion continue &amp; Structuration assistée par LLM</b> : Développement d'un pipeline d'ingestion et de parsing en continu de flux textuels non structurés, couplé à des modules LLM pour l'extraction automatique d'entités (NER), la normalisation syntaxique et la conversion en schémas JSON stricts validés par <b>FastAPI / Pydantic</b>.</li><li><b>Automatisation &amp; Impact opérationnel mesuré</b> : Rationalisation complète des processus manuels de collecte pour des comptes professionnels, réduisant le temps de saisie de <b>70%</b> et portant la conformité des données clients persistées à <b>99,4%</b>.</li><li><b>Collaboration Agile &amp; Intégration continue</b> : Travail en équipe pluridisciplinaire, participation active aux sprints agiles, revues de code systématiques sous Git et respect des protocoles d'intégration continue.</li></ul> |                                                                                                            |
| <b>Stagiaire Data Science &amp; Analyse Quantitative</b><br>Clevartech — Tunisie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Janv. 2023 — Juil. 2023<br>Python • Pandas • Séries Temporelles (Prophet/ARIMA) • Modélisation Statistique |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Gouvernance &amp; Fiabilisation d'un jeu de données volumineux</b> : Imputation méthodique des valeurs manquantes, encodage catégoriel rigoureux et sélection statistique des variables explicatives les plus prédictives.</li><li><b>Modélisation de trajectoires &amp; Restitution décisionnelle</b> : Analyse prédictive de séries temporelles pour identifier les tendances et variations de fréquences d'événements sur le territoire français ; synthèse des conclusions pour les équipes métiers.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |

## PROJETS CLÉS & RÉALISATIONS DATA & IA

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EstateMind — Plateforme d'Intelligence Immobilière &amp; Systèmes Agentiques</b><br>Architecture Micro-services, RAG Juridique & Business Intelligence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Projet Majeur (ESPRIT PI 4DS10)<br>Python • FastAPI • Next.js 14 • PostgreSQL • MongoDB • ChromaDB • LangChain • Ollama • Power BI |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Architecture RAG &amp; Agent Juridique Spécialisé</b> : Conception d'un agent RAG dédié à la conformité réglementaire tunisienne : indexation vectorielle des documents légaux et baux (ChromaDB), retrieval sémantique précis et prompt grounding réduisant les hallucinations de plus de <b>90%</b>.</li><li><b>Architecture hybride &amp; Scoring d'investissement</b> : Structuration d'une base relationnelle <b>PostgreSQL</b> (transactions, métriques ROI) couplée à <b>MongoDB</b> (fiches textuelles), enrichie d'un scoring spatial multi-critères (OpenStreetMap, Mapbox) et de tableaux de bord Power BI.</li><li><b>Documentation d'architecture &amp; Maintenabilité</b> : Rédaction formelle des spécifications d'architecture micro-services, des schémas de données et des flux d'intégration, garantissant une transmission claire et l'évolutivité du système.</li></ul> |                                                                                                                                    |
| <b>Pipeline de Collecte, Qualité de Données &amp; Tableaux de Suivi</b><br>Démarche de Résolution de Problèmes & Traçabilité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Projet Data Quality<br>Python • Playwright • SQLite • Streamlit • Logging / Audit Trail                                            |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Méthodologie de résolution d'anomalies</b> : Détection proactive des ruptures de collecte web, contrôles automatiques de complétude et d'unicité, déduplication stricte et journalisation détaillée des flux rejetés (<i>logging / audit trail</i>).</li><li><b>Historisation &amp; Monitoring opérationnel</b> : Stockage structuré sous SQLite et création d'un tableau de bord dynamique Streamlit restituant en temps réel les indicateurs d'intégrité de flux, les taux d'erreur et les métriques de fiabilité.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                    |
| <b>Clean &amp; Green Hackathon — Système Autonome de Détection &amp; Tri des Déchets</b><br>4 <sup>e</sup> Place & Prix d'Honneur (Honorary Prize) — Sprint Agile Pluridisciplinaire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Avril 2025<br>Computer Vision • OpenCV • IA Détection • Collaboration d'Équipe                                                     |
| <ul style="list-style-type: none"><li><b>Module de vision par ordinateur</b> : Développement d'un classifieur d'images en temps réel pour le tri automatisé des déchets multi-catégories (organique pour compost/engrais, plastique pour filament 3D, métaux pour recyclage).</li><li><b>Synergie d'équipe en sprint</b> : Collaboration étroite en sprint de 48h au sein d'une équipe technique, synchronisant les prédictions du modèle de vision avec les automates de tri en temps réel.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                    |

## FORMATION & CERTIFICATIONS PROFESSIONNELLES

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Diplôme d'Ingénieur en Data Science (Bac+5) — ESPRIT (Tunisie)</b><br>Ingénierie des données, Systèmes d'IA Générative, Modélisation statistique, Systèmes décisionnels & Architecture logicielle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2024 — Prévu en 2027 |
| <b>Licence en Informatique &amp; Génie Logiciel — ISSAT Sousse</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2020 — 2023          |
| <b>Certifications &amp; Spécialisations Vérifiées :</b> <ul style="list-style-type: none"><li><b>Business Intelligence &amp; Data Management</b> : Microsoft Certified: Power BI Data Analyst (PL-300, en cours) • Meta Data Analytics Professional (Data Management, SQL, Python, Statistiques).</li><li><b>Intelligence Artificielle &amp; GenAI</b> : Anthropic Claude Academy (Building with the Claude API) • NVIDIA Building RAG Agents with LLMs • NVIDIA Fundamentals of Deep Learning • IBM Deep Learning with TensorFlow • IBM Data Science Methodologies • Oracle OCI AI.</li><li><b>Communication &amp; Méthodes</b> : Certificat d'État — <i>Prise de parole en public</i> (Institut Privé Advanced, Agréé État) • Cisco CCNA (Réseaux &amp; Protocoles) • 365 Data Science ML Process.</li></ul> |                      |